Тема 8

Условно математическо очакване

8.1 Мотивация: най-добра прогноза

Отправна точка

Знаем, че $DX = \mathbb{E}(X-\mathbb{E}X)^2 = \min_{a\in\mathbb{R}} \mathbb{E}(X-a)^2$ - т.е. константата $a = \mathbb{E}X$ е *най-добрата* (в смисъл на най-малка средноквадратична грешка) константна прогноза за случайната величина X. Естественият въпрос е: ако разполагаме с *допълнителна информация* за друга случайна величина Y, каква е най-добрата функция $G(Y)$, която прогнозира X, т.е. коя G минимизира $\mathbb{E}\big(X - G(Y)\big)^2$?

Извеждане за бинарно Y

Нека $Y \in \{0,1\}$, $A = \{Y{=}1\}$, $A^c = \{Y{=}0\}$. Всяка функция на Y има вида $G(Y) = G(1)I_A + G(0)I_{A^c} = aI_A + bI_{A^c}$ за някои константи a, b, така че задачата се свежда до

$$f(a,b) := \mathbb{E}\big(X - aI_A - bI_{A^c}\big)^2 = \mathbb{E}X^2 + a^2\,\mathbb{E}I_A + b^2\,\mathbb{E}I_{A^c} - 2a\,\mathbb{E}XI_A - 2b\,\mathbb{E}XI_{A^c} \to \min_{a,b\in\mathbb{R}}.$$

Полагаме частните производни на нула:

$$0 = \frac{\partial f}{\partial a} = 2a\,\mathbb{E}I_A - 2\,\mathbb{E}XI_A \;\Rightarrow\; a = \frac{\mathbb{E}XI_A}{\mathbb{P}(A)},$$
$$0 = \frac{\partial f}{\partial b} = 2b\,\mathbb{E}I_{A^c} - 2\,\mathbb{E}XI_{A^c} \;\Rightarrow\; b = \frac{\mathbb{E}XI_{A^c}}{\mathbb{P}(A^c)}$$

(използвахме $\mathbb{E}I_A = \mathbb{P}(A)$). Следователно оптималната прогноза е

$$G^*(Y) = \frac{\mathbb{E}XI_A}{\mathbb{P}(A)}\,I_A + \frac{\mathbb{E}XI_{A^c}}{\mathbb{P}(A^c)}\,I_{A^c},$$

т.е. функцията, която най-добре предсказва X на базата на Y, е именно **условното математическо очакване**.

8.2 Дефиниция

Дефиниция 8.1 (Условно математическо очакване)

Нека X, Y са случайни величини с $\mathbb{E}X^2 < \infty$ (т.е. $X \in L^2$, за да е добре дефиниран минимумът по-долу). Тогава $\mathbb{E}(X \mid Y) := G^*(Y)$ е случайната величина, за която

$$\min_G \mathbb{E}\big(X - G(Y)\big)^2 = \mathbb{E}\big(X - G^*(Y)\big)^2 = \mathbb{E}\big(X - \mathbb{E}(X \mid Y)\big)^2,$$

т.е. функцията на Y, която минимизира средноквадратичната грешка на прогнозата за X.

Теорема 8.1

Нека X, Y са случайни величини, като Y е дискретна с разпределение $\mathbb{P}(Y = y_j) = p_j$. Полагаме $A_j = \{Y = y_j\}$, така че $Y = \sum_j y_j I_{A_j}$. Тогава

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \sum_j \frac{\mathbb{E}X I_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)}\, I_{A_j}$$

(т.е. $\mathbb{E}[X \mid Y]$ е случайна величина).

Доказателство

Нека $G(Y) = \sum_j a_j I_{A_j}$ е произволна функция на Y (параметризирана с коефициентите a_j). Разглеждаме

$$f(a_1, a_2, \dots) = \mathbb{E}\big(X - G(Y)\big)^2 = \mathbb{E}\Big(X - \sum_j a_j I_{A_j}\Big)^2.$$

За всяко i, полагаме частната производна по a_i на нула (понеже $\{A_j\}$ са несъвместими, кръстосаните членове изчезват):

$$0 = \frac{\partial f}{\partial a_i} = -2\,\mathbb{E}\Big(X - \sum_j a_j I_{A_j}\Big) I_{A_i} = -2\big(\mathbb{E}X I_{A_i} - a_i\,\mathbb{E}I_{A_i}\big) \;\Rightarrow\; a_i = \frac{\mathbb{E}X I_{A_i}}{\mathbb{P}(A_i)}.$$

Следователно $\mathbb{E}(X \mid Y) = \sum_j \frac{\mathbb{E}X I_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)}\, I_{A_j}$. ■

Разписване по стойности на X

Нека допълнително $X = \sum_i x_i I_{B_i}$ е дискретна, $B_i = \{X = x_i\}$. Тогава

$$\begin{aligned}\frac{\mathbb{E}X I_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} &= \frac{\mathbb{E}\sum_i x_i I_{B_i} I_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} = \sum_i x_i \frac{\mathbb{P}(A_j \cap B_i)}{\mathbb{P}(A_j)} \\ &= \sum_i x_i\, \mathbb{P}(B_i \mid A_j) = \sum_i x_i\, \mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j),\end{aligned}$$

което мотивира следната по-фина дефиниция - стойността на условното очакване *при конкретно фиксирано* $Y = y_j$.

Дефиниция 8.2 (УМО при фиксирано $Y = y_j$)

Нека X, Y са дискретни случайни величини. Тогава за всяко j:

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y_j] = \sum_i x_i \, \mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j).$$

Важно разграничение

$\mathbb{E}[X \mid Y]$ е **случайна величина** (функция на изхода на случайния експеримент чрез Y), докато $\mathbb{E}[X \mid Y = y_j]$ е **число** - стойността на тази случайна величина, когато Y вземе конкретната стойност y_j.

Следствие 8.1

Нека X, Y са дискретни случайни величини. Тогава $\mathbb{E}[X \mid Y]$ е дискретна случайна величина, приемаща стойностите $\mathbb{E}[X \mid Y = y_j]$ с вероятности $\mathbb{P}(Y = y_j)$:

$\mathbb{E}[X \mid Y]$	$\mathbb{E}[X \mid Y{=}y_1]$	$\dots$	$\mathbb{E}[X \mid Y{=}y_j]$	$\dots$
$\mathbb{P}$	$p_1 = \mathbb{P}(A_1)$	$\dots$	$p_j = \mathbb{P}(A_j)$	$\dots$

8.3 Свойства на условното математическо очакване

Свойства 8.2 (на условното математическо очакване)

Нека X, Y, Z са случайни величини с $\mathbb{E}X < \infty$, $\mathbb{E}Z < \infty$, като Y е дискретна.

1) **Линейност:** $\mathbb{E}[aX + bZ \mid Y] = a\,\mathbb{E}[X \mid Y] + b\,\mathbb{E}[Z \mid Y]$.

2) **Независимост:** ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}X$.

3) **„Изваждане на познатото“:** ако $X = f(Y)$ за някаква функция f, то $\mathbb{E}[X \mid Y] = X = f(Y)$.

4) **Кула-свойство (закон за повторното очакване):** $\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] = \mathbb{E}X$.

Доказателство

Навсякъде означаваме $A_j = \{Y = y_j\}$.

1)

$$\mathbb{E}[aX + bZ \mid Y] = \sum_j \frac{\mathbb{E}\big[(aX+bZ)I_{A_j}\big]}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j} = \sum_j \frac{a\,\mathbb{E}XI_{A_j} + b\,\mathbb{E}ZI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j}$$

$$= a\sum_j \frac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j} + b\sum_j \frac{\mathbb{E}ZI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j} = a\,\mathbb{E}[X \mid Y] + b\,\mathbb{E}[Z \mid Y].$$

2) Ако $X \perp\!\!\!\perp Y$, то $X \perp\!\!\!\perp I_{A_j}$ за всяко j (индикаторът на Y носи информация само за Y), следователно $\mathbb{E}XI_{A_j} = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}I_{A_j} = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{P}(A_j)$, т.е. $\dfrac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} = \mathbb{E}X$ за всяко j. Тогава

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \sum_j \frac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j} = \sum_j \mathbb{E}X \cdot I_{A_j} = \mathbb{E}X \sum_j I_{A_j} = \mathbb{E}X$$

(понеже $\{A_j\}$ е пълна група от събития, $\sum_j I_{A_j} \equiv 1$).

3) Ако $X = f(Y)$, то върху $A_j = \{Y = y_j\}$ имаме $X = f(y_j)$ (константа), следователно

$$\frac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} = \frac{\mathbb{E}f(Y)I_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} = \frac{f(y_j)\,\mathbb{P}(A_j)}{\mathbb{P}(A_j)} = f(y_j),$$

и оттам $\mathbb{E}[X \mid Y] = \sum_j f(y_j) I_{A_j} = f(Y) = X$.

4) Пряко от дефиницията и линейността на очакването:

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] = \mathbb{E}\Big[\sum_j \frac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)} I_{A_j}\Big] = \sum_j \frac{\mathbb{E}XI_{A_j}}{\mathbb{P}(A_j)}\,\mathbb{E}I_{A_j}$$

$$= \sum_j \mathbb{E}XI_{A_j} = \mathbb{E}X\Big(\sum_j I_{A_j}\Big) = \mathbb{E}X,$$

защото $\mathbb{E}I_{A_j} = \mathbb{P}(A_j)$ съкращава знаменателя, а $\{A_j\}$ е пълна група от събития. ■

8.4 Условно разпределение

Дефиниция 8.3 (Условно разпределение)

Нека X, Y са дискретни случайни величини. **Условното разпределение** на X при положение $Y = y_j$ е

$X \mid Y{=}y_j$	x_1	$\dots$	$x_i \dots$
$\mathbb{P}$	$\mathbb{P}(X{=}x_1 \mid Y{=}y_j)$	$\dots$	$\mathbb{P}(X{=}x_i \mid Y{=}y_j) \dots$

За всяко фиксирано j, $\sum_i \mathbb{P}(X = x_i \mid Y = y_j) = 1$ - това е коректно вероятностно разпределение (върху стойностите на X, „при новите правила на играта“, зададени от условието $Y = y_j$).